<AND / OR 연산 구현 실습 보고서>

학과 : 인공지능소프트웨어학과

과목 : 영상 인공 지능 처리

학번 : 2601110288

이름 : 박수용

1. 실습 목적

이번 실습에서는 영상 데이터를 이용하여 '논리 연산(AND, OR)'을 구현해보았습니다.

그리고 연산 결과를 시각적으로 확인하여 논리 연산의 개념을 이해하고자 하였습니다.

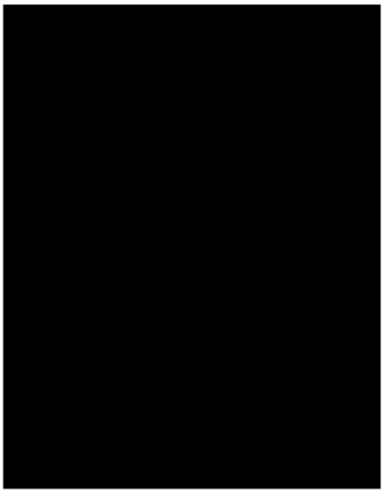
2. 프로그램 코드

```
import numpy as np
import cv2
from google.colab.patches import cv2_imshow

#256×256 크기의 2차원 배열을 생성하였습니다.
H = W = 256

#배열 a: 위쪽 200행을 0으로 설정 = a는 아래쪽만 흰색(1)인 형태
a = np.ones((H, W), dtype=np.uint8)
a[:200, :] = 0

#배열 b: 오른쪽 200열을 0으로 설정 = b는 왼쪽만 흰색(1)인 형태
b = np.ones((H, W), dtype=np.uint8)
b[:, -200:] = 0

# 두 이미지가 모두 1인 부분(겹치는 영역)만 남는 AND 연산
and_ab = cv2.subtract(a, cv2.subtract(a,b))

#하나라도 1인 부분을 모두 포함하는 OR 연산
or_ab = cv2.add(a, b)

#배열의 값은 0과 1로 이루어져 있기 때문에
#이를 이미지로 확인하기 위해 255를 곱하여 0(검정), 255(흰색)으로 변환하였습니다.
print("₩n[a]");     cv2_imshow(a * 255)
print("₩n[b]");     cv2_imshow(b * 255)
print("₩n[AND]");   cv2_imshow(and_ab * 255)
print("₩n[OR]");    cv2_imshow(or_ab * 255)
```

3.실행 결과

[a]

[b]



[AND]

[OR]

(1) a 이미지

- 위쪽은 검정색(0)으로 출력
- 아래쪽은 흰색(255)으로 출력

(2) b 이미지

- 왼쪽은 흰색(255)으로 출력
- 오른쪽은 검정색(0)으로 출력

(3) AND 연산 결과

- a와 b에서 **공통으로 흰색인 부분만 흰색으로 출력**
- 아래쪽 + 왼쪽이 겹치는 **좌하단 영역만 흰색**으로 보임

(4) OR 연산 결과

- a 또는 b 중 하나라도 흰색이면 흰색으로 출력

- 두 배열 모두 0인 **우상단 일부 영역만 검정색**으로 나타남

4.결론

이번 실습을 통해 AND와 OR 연산을 단순한 함수가 아니라

기본적인 산술 연산으로도 구현할 수 있다는 점 을 이해할 수 있었습니다.

그리고 이미지 출력 시 255를 곱해주는 이유도 이해할 수 있었고,

영상 처리에서는 값의 범위(0~255)가 중요하다는 점을 알게 되었습니다.